Universidade Federal do Rio Grande do Norte

EDB1 - Prova 3 - 2025-1

Professor(a): Eiji Adachi Medeiros Barbosa

Cód. Prova:

Nome:

Matrícula: **Assinatura:** _____

Instruções da prova

- Atividade individual sem consulta a pessoas ou materiais (impresso ou eletrônico).
- O valor de cada questão está indicado no enunciado.
- Mantenha celulares e outros eletrônicos desligados durante a prova.
- Desvios éticos resultarão em nota zero nesta unidade.
- Preze por respostas objetivas e diretas. Escrever demais é mais chance de errar.
- Em caso de dúvidas, pode chamar o professor.

Questão 1

Valor da questão: 1,00

Suponha que em um sistema de e-commerce os registros de milhares de usuário são armazenados em uma tabela hash em memória para melhorar o desempenho do sistema. Ao implementar esta tabela, um programador sugeriu usar **uma função hash baseada apenas na primeira letra do nome do usuário**, convertida para valor numérico (por exemplo, usando o código ASCII):

```
hash = nome[0] % N , onde N é o tamanho do array interno da tabela
```

Neste contexto, justifique tecnicamente por que a função hash proposta pode comprometer o desempenho da tabela.

Questão 2

Valor da questão: 1,00

Em uma **tabela hash com endereçamento aberto e sondagem linear**, ao **remover** um elemento, por que não se pode simplesmente marcar a posição como vazia (null)?

Questão 3

Valor da questão: 1,00

Durante a análise de desempenho de uma **tabela hash com encadeamento externo**, notou-se que determinadas listas estavam muito longas, enquanto outras estavam muito curtas ou mesmo vazias.

(i) Explique o que pode ter causado o desequilíbrio entre as listas e
(ii) proponha pelo menos uma solução técnica viável para melhorar essa situação.

Questão 4

Valor da questão: 1,00

Explique a técnica de **redimensionamento dinâmico** de uma tabela hash. Considere apenas o caso em que a tabela cresce. Em sua resposta, comente **quando** e **por que** esse crescimento é necessário.